
HACKATHON MAD1 — 2026

Análisis de Compras Municipales · Bahía Blanca
Métodos de Análisis de Datos 1 · Departamento de Matemática · UNS

Modalidad	Individual + Grupal
Herramientas	Python (recomendado) o cualquier lenguaje
Entrega	Notebook <code>.ipynb</code> + presentación de diapositivas

1. Descripción del desafío

El Municipio de Bahía Blanca publica en su portal de Gobierno Abierto las órdenes de compra emitidas cada año. En este hackathon vamos a trabajar con un dataset de los que hay disponibles, que contiene 8.559 registros.

Nuestro desafío es construir un **modelo de regresión** que prediga el importe de una orden de compra a partir de las variables disponibles, aplicando los métodos estudiados en MAD1.

2. Dataset

Pistas para encontrar el dataset:

- **Pista 1:** Buscá el portal de datos abiertos del Municipio de Bahía Blanca.
- **Pista 2:** Explorá la sección de datos económicos.
- **Pista 3:** El dataset tiene registros de compras emitidas por año. Descargá el correspondiente al ejercicio 2024.

Punto de control obligatorio:

Antes de avanzar al modelado, verificá que descargaste el dataset correcto ingresando tu respuesta en el link de verificación que se compartirá por el aula virtual. El enunciado del checkpoint es: el **6 de agosto de 2024**, el proveedor **NUGGETS** realizó una venta a la **Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia**. ¿Cuál fue el importe de esa orden de compra?

Variables disponibles:

Variable	Tipo	Descripción
<code>ejercicio</code>	Entero	Año del ejercicio (2024)
<code>ordencompra</code>	Entero	Número de orden de compra
<code>fecha</code>	Fecha	Fecha de emisión de la orden
<code>importe</code>	Numérico	Monto en pesos (variable objetivo)
<code>proveedor</code>	Texto	Nombre del proveedor (1.276 únicos)
<code>dependencia</code>	Catórica	Secretaría/área compradora (149 únicas)
<code>expediente</code>	Texto	Referencia del expediente

***Nota:** El importe tiene una distribución muy sesgada a derecha (mín: \$420 — máx: \$5.786.832.554). Se recomienda explorar transformaciones como $\log(\text{importe})$ como variable objetivo.*

3. Etapas del hackathon

Fase 1 — Trabajo individual

1. **Obtener el dataset:** Descargarlo desde el portal de datos abiertos del municipio y completar el punto de control antes de continuar.
2. **Exploración y limpieza (EDA):** Exploramos la distribución del importe, valores atípicos, frecuencias por dependencia y proveedor, y la evolución temporal a lo largo del año.
3. **Ingeniería de variables:** Extraemos nuevas variables a partir de la fecha y codificamos las variables catóricas. Justificamos cada decisión de transformación.
4. **Modelado:** Ajustamos un modelo de regresión. Justificamos la elección del modelo, las variables incluidas y los hiperparámetros seleccionados.
5. **Diagnóstico:** Analizamos los residuos, el R^2 ajustado y el RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio) sobre el conjunto de validación. Justificamos cómo dividimos los datos en entrenamiento y validación.
6. **Interpretación:** Explicamos qué variables tienen mayor influencia en el importe y qué nos dice eso sobre el gasto municipal en 2024.

Hints para el preprocesamiento

Como no hay tantos regresores continuos, el preprocesamiento lo vamos a usar para crear nuevas variables a partir de las existentes.

Variable objetivo El importe tiene distribución muy sesgada a derecha. Se sugiere modelar $\log(\text{importe})$ en lugar del importe directo. Recordá interpretar los coeficientes en esa escala.

Variable fecha Extraé el mes y el día de la semana como variables numéricas. ¿Hay meses con importes sistemáticamente más altos?

Variable dependencia Tiene 149 categorías únicas. Una estrategia: quedarse con las N dependencias más frecuentes y agrupar el resto en una categoría `."tras"`. Justificá el N elegido.

Variable proveedor Con 1.276 valores únicos, incluirla directamente es inviable. Opciones: des-

cartarla, usar solo el top- N , o crear una variable binaria “proveedor frecuente vs. no frecuente”. Justificá la decisión.

Sobre el R^2 Un R^2 bajo no es necesariamente un error: puede ser un hallazgo. Si el modelo no predice bien, argumentá por qué y qué variables adicionales podrían mejorarlo. Sonnet 4.6

4. Entregables

Individual:

- Notebook `.ipynb` documentado con celdas de texto explicativas.
- Reproducible: al ejecutarlo de principio a fin debe funcionar sin errores.
- Debe incluir: EDA, preprocesamiento, modelo, métricas e interpretación.

Grupal:

- **Sesión de vibecodeo con IA:** el grupo demuestra cómo usaron IA generativa durante el análisis. Deben mostrar al menos uno de los siguientes:
 - Una consulta real que le hicieron a la IA y cómo evaluaron si la respuesta era correcta.
 - Una visualización o transformación generada con IA que luego interpretaron.
 - Un error que la IA cometió y cómo lo detectaron y corrigieron.
 - Como parte del vibecódeo, el grupo debe generar con ayuda de IA una **página HTML interactiva** que permita explorar los proveedores del municipio por dependencia, ordenables por cantidad de órdenes o por monto total acumulado. Documentar el proceso de generación y las dificultades encontradas.

Condición de aprobación grupal: La entrega grupal es una condición necesaria. Si el grupo no la completa en su totalidad, ningún integrante aprueba el hackathon, independientemente de su desempeño individual.

5. Puntuación

Nota individual (100% de la calificación):

La evaluación se basa en rankings entre los cinco participantes. Cada criterio genera un ranking independiente: el primero obtiene 5 puntos, el segundo 4, y así sucesivamente.

Criterio	Peso	Descripción
R^2 ajustado	30%	Mayor R^2 ajustado sobre el conjunto de validación
RMSE de validación	30%	Menor RMSE (en escala log si aplica)
EDA y limpieza	25%	Profundidad del análisis exploratorio y calidad de las decisiones de preprocesamiento
Interpretación	15%	Claridad y relevancia de las conclusiones

La nota final es el promedio ponderado de los puntajes obtenidos en cada ranking. En caso de empate en una métrica, ambos participantes reciben el puntaje mayor.

Preguntas Bono — Premio Bonobón

Las siguientes preguntas son opcionales e individuales. Cada una tiene su propio ranking: el primero en responder correctamente —con el código como evidencia— se lleva el Bonobón. Son completamente independientes de la nota. Las respuestas se verifican a través del link de validación compartido por el aula virtual.

Pregunta Bono 1

¿En qué mes de 2024 se emitió la mayor cantidad de órdenes de compra?

Pregunta Bono 2

¿Cuál es la dependencia municipal con mayor gasto total acumulado en 2024?

Pregunta Bono 3

¿Cuál es el proveedor que más órdenes de compra recibió durante 2024?

6. Recursos útiles

- **Portal de datos:** <https://datos.bahia.gob.ar/dataset/compras>
- **pandas:** <https://pandas.pydata.org/docs/>
- **scikit-learn:** <https://scikit-learn.org/stable/>
- **seaborn / matplotlib** para visualizaciones

Se permite el uso de cualquier biblioteca de Python o R, y el uso de IA generativa como asistente. Sin embargo, el análisis, las decisiones de modelado y la interpretación deben ser propias y poder explicarse en detalle.